3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik felsorolásban található példa mind a négyféle rácstípusra?

A) Kalcium, nátrium-szulfát, vas, víz.
B) Szén-monoxid, szilícium, kálium-nitrát, alumínium.
C) Hidrogén, hidrogén-klorid, kénsav, salétromsav.
D) Gyémánt, szilícium, szilícium-dioxid, szén-dioxid.
E) Kalcium, hidrogén, nátrium-klorid, kalcium-oxid.

2) Melyik sor tartalmazza a kénatom növekvő oxidációs szám szerint rendezett vegyületeit?

A) nátrium-szulfid, nátrium-szulfát, kén, kén-dioxid
B) kén, kén-dioxid, nátrium-szulfát, nátrium-szulfid
C) kén, kén-dioxid, nátrium-szulfid, nátrium-szulfát
D) kén-dioxid, kén, nátrium-szulfid, nátrium-szulfát
E) nátrium-szulfid, kén, kén-dioxid, nátrium-szulfát

3) Melyik az a folyamat, ami *nem* a leírt egyenlet szerint játszódik le?

A) Vas oldása sósavban: $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$
B) Ezüst reakciója tömény HNO_3-oldattal: $2\ Ag + 2\ HNO_3 = 2\ AgNO_3 + H_2$
C) Kálium reakciója NaOH-oldattal: $2\ K + 2\ H_2O = 2\ KOH + H_2$
D) Vasat merítünk $CuSO_4$-oldatba: $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$
E) Vas előállítása termitreakcióval: $Fe_2O_3 + 2\ Al = 2\ Fe + Al_2O_3$

4) Melyik sor tartalmazza a felsorolt anyagok 0,01 mol/dm^3-es oldatait a pH-növekedés sorrendjében?

A) kénsav, oltott mész, ammónia, salétromsav
B) salétromsav, kénsav, ammónia, oltott mész
C) kénsav, salétromsav, ammónia, oltott mész
D) salétromsav, kénsav, oltott mész, ammónia
E) oltott mész, ammónia, salétromsav, kénsav

5) Melyik sor tartalmaz kizárólag exoterm folyamatokat?

A) oldódás, fagyás, szublimáció
B) fagyás, lecsapódás, égés
C) párolgás, szublimáció, redukció
D) oxidáció, egyesülés, lecsapódás
E) bomlás, fagyás, párolgás

6) Melyik az a sor, amelyben a vegyületek *nem* egymás konstitúciós izomerei?

A) etil-alkohol, dimetil-éter
B) glicerin-aldehid, 1,3-dihidroxi-aceton
C) glükóz, fruktóz
D) piridin, pirimidin
E) butánsav, etil-acetát

7) Egy molekulában az egyik szénatomhoz a következő ligandumok kapcsolódnak: két hidrogénatom, egy izopropil- és egy vinil-csoport. Mi a vegyület szabályos neve?

A) hex-1-én
B) hexán
C) 2-metilpentán
D) 2-metilpent-4-én
E) 4-metilpent-1-én

8) Válassza ki azt a betűjelet, mely a DNS és az RNS közös tulajdonságát jelöli!

A) Hidrolizátumában megegyezik a purin és pirimidin-bázisok száma.
B) Hidrolizátumában van foszforsav.
C) Hidrolizátumában van uracil.
D) Hidrolizátumában van ribóz.
E) Hidrolizátumában van alanin.

8 pont	